

Oppgave 1

$X \sim \text{Poisson}(\theta)$ og $Y \sim \text{Poisson}(2\theta)$

Observasjoner: $x=2$, $y=5$

a) Sannsynlighetsfunksjonen for Poisson med rate λ er:

$$P(Z=z) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^z}{z!}, \quad z=0,1,2,\dots$$

For $x=2$ og $y=5$, og $\lambda_x = \theta$, $\lambda_y = 2\theta$ blir sannsynlighetene:

$$P(X=2) = \frac{e^{-\theta} \theta^2}{2!}$$

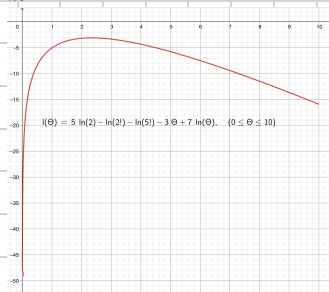
$$P(X=5) = \frac{e^{-(2\theta)} (2\theta)^5}{5!}$$

Ettersom X og Y er uavhengige har vi:

$$L(\theta) = P(X=2) \cdot P(Y=5) = \frac{e^{-\theta} \theta^2}{2!} \cdot \frac{e^{-2\theta} 2^5 \theta^5}{5!} = \frac{2^5 e^{-3\theta} \theta^7}{2! \cdot 5!}$$

$$l(\theta) = \ln(L(\theta)) = \ln\left(\frac{2^5 e^{-3\theta} \theta^7}{2! \cdot 5!}\right) = \ln\left(\frac{2^5}{2! \cdot 5!}\right) + \ln(e^{-3\theta}) + \ln(\theta^7) = (5 \ln 2 - \ln(2!) - \ln(5!)) - 3\theta + 7 \ln \theta$$

Skisse av $l(\theta)$:



Finner ekstremalpunkt ved å derivere og finne $l'(\theta) = 0$:

$$l'(\theta) = \frac{7}{\theta} - 3$$

$$l'(\theta) = \frac{7}{\theta} - 3 = 0$$

$$\frac{7}{\theta} = 3$$

$$\theta = \frac{7}{3}$$

Skjekker at det er et maksimum:

$$l''(\theta) = -\frac{7}{\theta^2} < 0 \text{ for alle } \theta > 0$$

→ dermed er $\theta = \frac{7}{3}$ et maksimum for $l(\theta)$.

Oppgave 2

a) Fra oppgave 1 har vi at $l(\theta)$ har maksimum i $\theta = \frac{7}{3}$. Ettersom sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren $\hat{\theta}$ er den verdien av parametere θ som maksimere sannsynligheten for å observere $x=2$ og $y=5$ gitt modellen $X \sim \text{Poisson}(\theta)$ og $Y \sim \text{Poisson}(2\theta)$, vil vi ved å maksimere $l(\theta)$ finne $\hat{\theta}$. $\hat{\theta} = \frac{7}{3}$ fra oppgave 1.

Oppgave 3

Vi har:

-Turer med buss 2 ganger hver dag · 6 ganger i uka → 12 turer i uka

- Vente 61 hver dag : 0-10 min, uavhengig på tvers av dager $\rightarrow U_i \sim \text{Uniform}(0,10)$, hvor U_i er ventetid for i-tur

- Total ventetid i uka : $T = U_1 + U_2 + \dots + U_{12}$

Forventning for én tur:

$$E[U_i] = \frac{0+10}{2} = 5$$

Varians for én tur:

$$V(U_i) = \frac{(10-0)^2}{12} = \frac{25}{3}$$

Ettersom ventetiden er uavhengig kan vi finne total varians og forventning ved:

$$E[T] = E[U_1] + E[U_2] + \dots + E[U_{12}] = 12 \cdot 5 = 60$$

$$V(T) = V(U_1) + V(U_2) + \dots + V(U_{12}) = 12 \cdot \frac{25}{3} = 100$$

$$\sigma = \sqrt{V(T)} = \sqrt{100} = 10$$

Sentralgrenseteoremet sier at summen av mange uavhengige variabler er tilnærmet normalfordelt, så lenge de har endelig varians.

T vil dermed være tilnærmet normalfordelt:

$$T \approx N(\mu = 60, \sigma^2 = 100)$$

Skal finne $P(T \leq 75)$, må da standardisere:

$$Z = \frac{T - \mu}{\sigma} = \frac{T - 60}{10}$$

$$P(T \leq 75) = P\left(\frac{T - 60}{10} \leq \frac{75 - 60}{10}\right) = P\left(\frac{T - 60}{10} \leq 1.5\right) = P(Z \leq 1.5), \text{ hvor } Z \sim N(0,1)$$

Kan da slå opp i tabell A.3 i formelsamling får vi:

$$P(T \leq 75) = 0.9332 = \underline{\underline{93.32\%}}$$

Oppgave 4

Vi har observasjonene:

Males												
117	103	121	112	120	132	113	117	132				
149	125	131	136	107	108	113	136	114				
Females												
114	102	113	131	124	117	120	90					
114	109	102	114	127	127	103						

Hvor vi har tilfeldig utvalg. Menn (M): $X_1, \dots, X_m$ med $m = 18$ observasjoner, med forventning $E[X_i] = \mu_1$

Kvinner (K): $Y_1, \dots, Y_n$ med $n = 15$ observasjoner, med forventning $E[Y_j] = \mu_2$

Utgangene er uavhengige, og vi har:

$$\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j$$

a) Vi skal vise at $\bar{X} - \bar{Y}$ er forventningsrett, $E[\bar{X} - \bar{Y}] = E[\bar{X}] - E[\bar{Y}] = \mu_1 - \mu_2$

Forventningen til $\bar{X}$:

$$E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i\right] = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m E[X_i] = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mu_1 = \frac{1}{m} \cdot m \cdot \mu_1 = \mu_1$$

Forventningen til $\bar{Y}$:

$$E[\bar{Y}] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j\right] = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n E[Y_j] = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mu_2 = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu_2 = \mu_2$$

Ved linearitet av forventning får vi:

$$E[\bar{X} - \bar{Y}] = E[\bar{X}] - E[\bar{Y}] = \mu_1 - \mu_2 \rightarrow \bar{X} - \bar{Y} \text{ er en forventningsrett estimator for } \mu_1 - \mu_2$$

Beregning av estimatet for menn:

$$\sum X_i = 117 + 103 + 121 + 112 + 120 + 132 + 113 + 117 + 132 + 149 + 125 + 131 + 136 + 107 + 108 + 113 + 136 + 114 = 2186$$

$$\bar{x} = \frac{2186}{18} = 121,4$$

For kvinner:

$$\sum Y_j = 114 + 102 + 113 + 131 + 124 + 117 + 120 + 90 + 114 + 109 + 102 + 114 + 127 + 127 + 103 = 1707$$

$$\bar{y} = \frac{1707}{15} = 113,8$$

Estimat:

$$\bar{x} - \bar{y} = 121,4 - 113,8 = \underline{7,64}$$

b) For varians har vi:

$$\text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma_x^2}{m} \quad \text{Var}(\bar{y}) = \frac{\sigma_y^2}{n}$$

X_i og Y_j er uavhengige $\Rightarrow \bar{x}$ og $\bar{y}$ er uavhengige

$$\rightarrow \text{Var}(\bar{x} - \bar{y}) = \text{Var}(\bar{x}) + \text{Var}(\bar{y}) = \frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n}$$

Standardfeilen = standardavviket til estimatoren:

$$\sigma_{\bar{x} - \bar{y}} = \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n}}$$

Ettersom σ_x^2 og σ_y^2 ikke er kjent estimerer vi standardfeil ved bruk av utvalgsvariansene s_x^2 og s_y^2 :

$$\text{Har: } \sum X = 2186, \sum X^2 = 268046, \sum Y = 1707, \sum Y^2 = 196039$$

$$s_x^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{18-1} \left(268046 - \frac{2186^2}{18} \right) = 151,085$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{y})^2 = \frac{1}{15-1} \left(196039 - \frac{1707^2}{15} \right) = 127,314$$

$$\rightarrow \sigma = \sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}} = \sqrt{\frac{151,085}{18} + \frac{127,314}{15}} = \underline{4,11}$$

Oppgave 5

a) Vi har

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$$

Tetthetsfunksjonen for gammafordelingen (med $\alpha > 0, \beta > 0$):

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, \quad x > 0 \quad \Gamma(\alpha) = \int_0^\infty u^{\alpha-1} e^{-u} du \quad : \text{gammafunksjonen}, \quad \beta: \text{skalar-parameteren}$$

Da X_i er uavhengige, blir log-likelihood-funksjonen:

$$\begin{aligned} l(\alpha, \beta) &= \sum_{i=1}^n \ln(f(X_i; \alpha, \beta)) = \sum_{i=1}^n \ln\left(\frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x_i^{\alpha-1} e^{-\frac{x_i}{\beta}}\right) = \sum_{i=1}^n \left(\ln(x_i^{\alpha-1}) - \ln(\beta^\alpha \Gamma(\alpha)) - \frac{x_i}{\beta} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n (\alpha-1) \ln(x_i) - \alpha \ln(\beta) - \ln(\Gamma(\alpha)) - \frac{x_i}{\beta} = -(\alpha \ln(\beta) + \ln(\Gamma(\alpha))) + \sum_{i=1}^n ((\alpha-1) \ln(x_i) - \frac{x_i}{\beta}) \end{aligned}$$

Ønsker å maksimere likelihood estimatet:

Deriverer med hensyn på β :

$$\begin{aligned} \frac{\partial l}{\partial \beta} &= \frac{\partial}{\partial \beta} \left(-(\alpha \ln(\beta) + \ln(\Gamma(\alpha))) + \sum_{i=1}^n ((\alpha-1) \ln(x_i) - \frac{x_i}{\beta}) \right) = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \beta} &= -\frac{\alpha}{\beta} + \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\beta^2} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\beta^2} = \frac{\alpha}{\beta} \Rightarrow \beta = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\alpha} = \frac{n}{\alpha} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) = \frac{n\bar{x}}{\alpha} \end{aligned}$$

Deriverer med hensyn på α :

$$\begin{aligned} \frac{\partial l}{\partial \alpha} &= \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(-(\alpha \ln(\beta) + \ln(\Gamma(\alpha))) + \sum_{i=1}^n ((\alpha-1) \ln(x_i) - \frac{x_i}{\beta}) \right) = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \alpha} &= -\ln(\beta) - \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \frac{d\Gamma}{d\alpha} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = -\ln(\beta) - \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \frac{d\Gamma}{d\alpha} + n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \right) = 0 \Rightarrow -\ln(\beta) - \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \frac{d\Gamma}{d\alpha} + n \ln(\bar{x}) = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow -\ln\left(\frac{n\bar{x}}{\alpha}\right) - \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \frac{d\Gamma}{d\alpha} + n \ln(\bar{x}) = 0$$

Disse to ligningene er ikke-lineære i α og kan dermed ikke løses eksplisitt.

Ligningene er:

$$\beta = \frac{n\bar{x}}{\alpha}$$
$$-\ln\left(\frac{n\bar{x}}{\alpha}\right) - \frac{1}{r(\alpha)} \frac{dr}{d\alpha} + n \ln(\bar{x}) = 0$$

Oppgave 6

Har:

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 3,0$

- Konfidensintervallet for μ er kjent med σ :

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad z_{\alpha/2} : \text{kritisk verdi fra standard normalfordeling}$$

a) Gitt: $n = 25$, $\bar{X} = 58,3$, $\sigma = 3,0$, konfidensnivå 95%

$$\alpha = 1 - 0,95 = 0,05$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

Fra tabell A.3: $z_{0,025} = 1,96$

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3,0}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot 0,6 = 1,176$$

Konfidensintervallet blir da:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$58,3 \pm 1,176$$

$$[58,3 - 1,176, 58,3 + 1,176] = \underline{\underline{[57,12, 59,48]}}$$

d) Gitt: $n = 100$, $\bar{X} = 58,3$, $\sigma = 3,0$, konfidensnivå: 82%

$$\alpha = 1 - 0,82 = 0,18$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,18}{2} = 0,09$$

Fra tabell A.3: $z_{0,09} \approx 1,34$

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3,0}{\sqrt{100}} = 0,3$$

$$z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,34 \cdot 0,3 = 0,402$$

Konfidensintervallet blir da:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$58,3 \pm 0,402$$

$$[58,3 - 0,402, 58,3 + 0,402] = \underline{\underline{[57,90, 58,70]}}$$

e) Gitt: konfidensnivå: 99%, bredde = 1,0, $\sigma = 3,0$

$$\text{Bredde} = 2 \cdot E, \text{ der } E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\alpha = 1 - 0,99 = 0,01$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,01}{2} = 0,005$$

Fra tabell A.3: $z_{0,005} \approx 2,576$

Får:

$$\text{Bredde} = 2 \cdot (z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

$$1 = 2 \cdot 2,576 \cdot \frac{3}{\sqrt{n}}$$

$$\sqrt{n} = 2 \cdot 2,576 \cdot 3$$

$$n = (2 \cdot 2,576 \cdot 3)^2 = 238,9$$

$$n \text{ må være heltall} \Rightarrow n = \underline{\underline{239}}$$